

电子科技大学 计算机科学与工程学院

实验指导书

实验名称 Keypad 输入模块的设计与实现

电子科技大学教务处制表

一、概述

本实验需要完成开发板上的 4×4 键盘的扫描输入，将键码显示在 Led 灯上，使用 Verilog 和 ISE 开发工具进行逻辑设计，并且下载到 Xilinx FPGA 开发板上进行实际调试。

要求采用 Verilog 语言完成设计，设计工具为 Xilinx ISE 14.7 开发工具，FPGA 开发板是 Digilent 公司设计的 Anvy1 开发板，下载采用 Digilent Adept 工具。

二、实验原理：

Anvy1 平台上有一个 4x4 键盘。该键盘一共有 8 个输入输出引脚，分别为行 4 路，列 4 路，以扫描的方式完成 16 个键的信号采集。

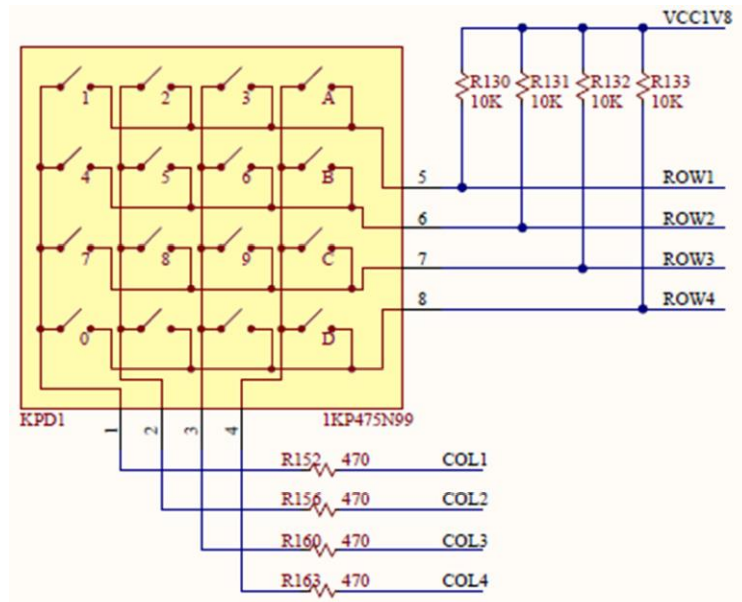


图 1 键盘扫描示意图

对应到 FPGA 芯片，4x4 键盘的行 4 路引脚 ROW1-ROW4 为输入引脚，列 4 路 COL1-COL4 为输出引脚。4 路 COL 信号相当于该列 4 个键的扫描使能信号，低电平有效，该列电平为 0 时，按下该列的键，对应的 ROW 信号中的引脚可以检测到低电平信号。例如，COL1 列信号为低时，将会使能 1, 4, 7, 0 这 4 个键，此时，按下 4 键，ROW2 信号为低电平，其余 ROW 信号还是高电平；按下 7 键，则 ROW3 为低电平。于是扫描以如下方式进行：COL1-COL4 循环输出“1110”，“1101”，“1011”，“0111”，循环使能 4 列的按键。然后检测 ROW4 路信号中是否有低电平信号，有的话说明键盘上有相应的键按下。

3. 4×4 键盘的扫描模块

```
module Keypad(
    input          Reset_N      ,
    input          Clock        ,
    input [3:0]    Row          ,
    output [3:0]   Col          ,
    output reg [7:0] KeypadData ,
    output         Ready        );
    reg [3:0] column ;
    reg      ready_0, ready_1, ready_2 ;
    initial begin
        column      = 4'b1110 ;
        KeypadData = 8'h_ff ;
        ready_0     = 0 ;
        ready_1     = 0 ;
        ready_2     = 0 ;
    end
    always @(posedge Clock ) begin
        if( Reset_N == 0 ) column <= 4'b1110 ;
        else               column <= { column[2:0] , column[3] } ;
    end
    assign Col = column ;
    assign Ready = ready_0 & ready_1 & ready_2 ;
    always @(posedge Clock ) begin
        ready_1 <= ready_0 ;
        ready_2 <= ready_1 ;
    end
    end
    always @(posedge Clock ) begin
        if( Reset_N == 0 )   begin KeypadData <= 8'h_ff ;   ready_0 <= 0 ; end
        else begin
            case( column )
                4'b1110 :
                    case( Row )
                        4'b1110 : begin KeypadData <= 8'h_1 ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b1101 : begin KeypadData <= 8'h_4 ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b1011 : begin KeypadData <= 8'h_7 ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b0111 : begin KeypadData <= 8'h_0 ; ready_0 <= 1 ; end
                        default : begin                      ready_0 <= 0 ; end
                    endcase
                4'b1101 :
                    case( Row )
                        4'b1110 : begin KeypadData <= 8'h_2 ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b1101 : begin KeypadData <= 8'h_5 ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b1011 : begin KeypadData <= 8'h_8 ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b0111 : begin KeypadData <= 8'h_f ; ready_0 <= 1 ; end
                        default : begin                      ready_0 <= 0 ; end
                    endcase
                4'b1011 :
                    case( Row )
                        4'b1110 : begin KeypadData <= 8'h_3 ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b1101 : begin KeypadData <= 8'h_6 ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b1011 : begin KeypadData <= 8'h_9 ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b0111 : begin KeypadData <= 8'h_e ; ready_0 <= 1 ; end
                        default : begin                      ready_0 <= 0 ; end
                    endcase
                4'b0111 :
                    case( Row )
                        4'b1110 : begin KeypadData <= 8'h_a ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b1101 : begin KeypadData <= 8'h_b ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b1011 : begin KeypadData <= 8'h_c ; ready_0 <= 1 ; end
                        4'b0111 : begin KeypadData <= 8'h_d ; ready_0 <= 1 ; end
                        default : begin                      ready_0 <= 0 ; end
                    endcase
                default : begin                      ready_0 <= 0 ; end
            endcase
        end
    end
endmodule
```

4. 约束文件

```
NET CLK LOC=D11 ;

## LEDs
NET "LED[0]" LOC=W3 ;
NET "LED[1]" LOC=Y4 ;
NET "LED[2]" LOC=Y1 ;
NET "LED[3]" LOC=Y3 ;
NET "LED[4]" LOC=AB4 ;
NET "LED[5]" LOC=W1 ;
NET "LED[6]" LOC=AB3 ;
NET "LED[7]" LOC=AA4 ;

## Keypad
NET "KYPD_COL[0]" LOC = H8 ;
NET "KYPD_COL[1]" LOC = J7 ;
NET "KYPD_COL[2]" LOC = K8 ;
NET "KYPD_COL[3]" LOC = K7 ;

NET "KYPD_ROW[0]" LOC = E4 ;
NET "KYPD_ROW[1]" LOC = F3 ;
NET "KYPD_ROW[2]" LOC = G8 ;
NET "KYPD_ROW[3]" LOC = G7 ;
```

四、实验调试

在 4×4 Keypad 上按键，观察 Led 灯的输出是否与按键一致。



图 2 Anvy1 开发板 4×4 Keypad 的显示